

TD2 : Virtualisation du déploiement des moyens de preuve sécurisés et conforme à la législation

Table des matières

1) Introduction	1
2) Etapes	1
3) Conclusion.....	5

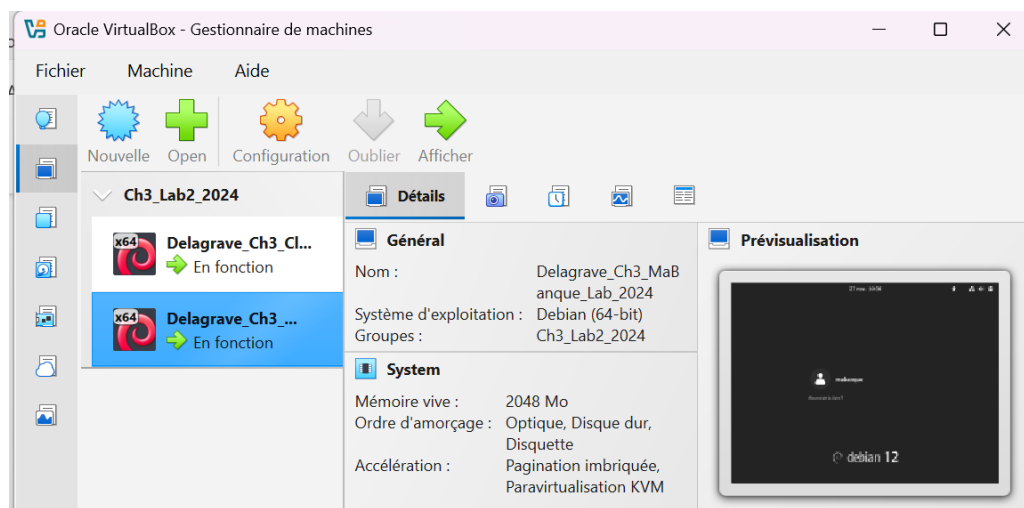
1) Introduction

Lors de ce TD, nous allons utiliser le logiciel VirtualBox pour émuler un environnement de test qui permettra de mettre en œuvre la technologie PGP. Ensuite nous allons suivre plusieurs étapes qui permettront de faire des conclusions sur les analyses qui permettront de renforcer les moyens de preuve sécurisées de l'entreprise.

2) Etapes

1. Importation des machines virtuelles dans VirtualBox

Pour pouvoir utiliser les machines virtuelles il faut utiliser un logiciel de virtualisation, dans notre cas nous allons utiliser VirtualBox qui permettra d'émuler sans problème les deux machines.



2. Paramétrage des comptes de la messagerie Thunderbird

Nous allons créer un email pour chaque machine sur la messagerie virtuelle Thunderbird, l'email de la machine mabanque sera mabanque@gmail.com et l'email de la machine clientmabanque sera clientmabanque@gmail.com. Le nom de chacun sera MaBanque pour mabanque et Client-MaBanque pour clientmabanque :

The image shows two identical Thunderbird account configuration windows. Each window has a light gray background and contains the following elements:

- Your full name:** A text input field with the value 'Mabanque' (top) or 'Client-MaBanque' (bottom). To the right of the field is a small circular icon with an 'i'.
- Email address:** A text input field with the value 'mabanque@gmail.com' (top) or 'clientmabanque@gmail.com' (bottom). To the right of the field is a small circular icon with an 'i'.
- Password:** A text input field with the value 'mabanque' (top) or 'clientmabanque' (bottom). To the right of the field is a small circular icon with an eye.
- Remember password:** A checked checkbox followed by the text 'Remember password'.
- Buttons:** At the bottom left is a blue link 'Configure manually'. At the bottom center is a gray button 'Cancel'. At the bottom right is a blue button 'Continue'.

3. Vérification du cryptage du message

On va envoyer un mail de mabanque à clientmabanque pour voir si le message est bien crypté :

Demande d'information compte courant

De: mabanque@gmail.com
Pour: clientmabanque@gmail.com
Date: 04 Décembre 2025 à 10:15

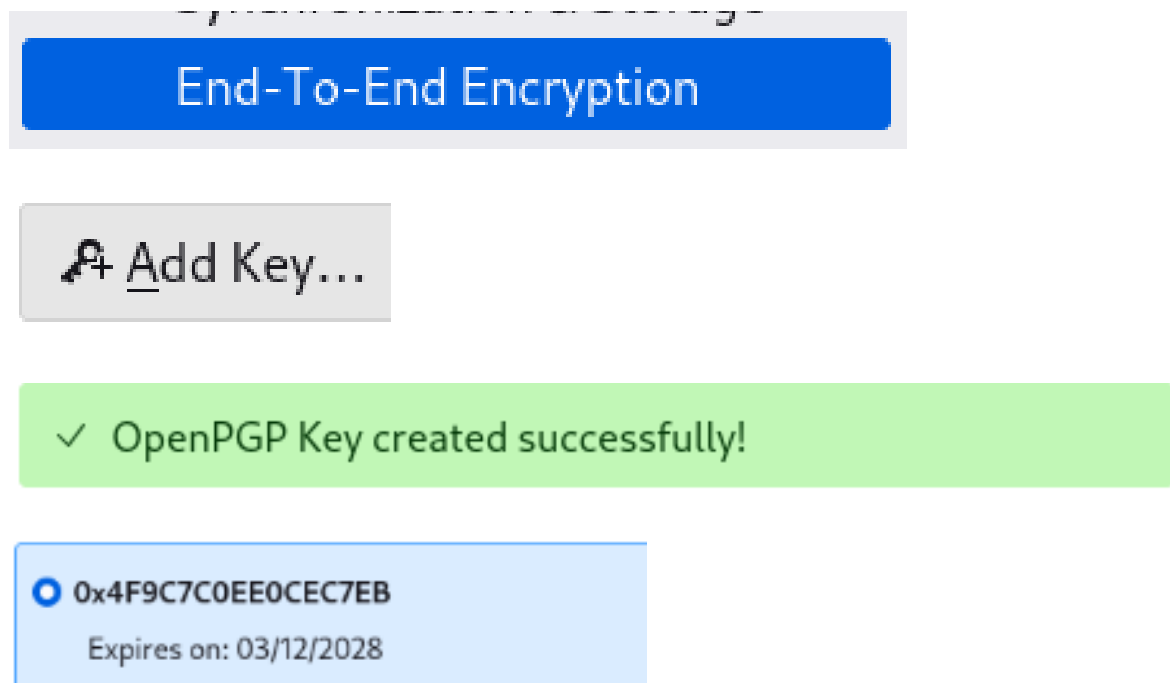
```
MIME-Version: 1.0
Date: Thu, 04 Dec 2025 10:15:00 +0100
From: mabanque@gmail.com
To: clientmabanque@gmail.com
Subject: Demande d'information compte courant
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Bonjour,
Suite à votre appel, je vous confirme que les documents demandés seront envoyés par courrier postal.

Cordialement,
Votre Conseiller
```

On s'aperçoit dans la source que le contenu du message n'est pas crypté.

4. Paramétrage du chiffrement des messages des deux utilisateurs



5. Nouvel vérification du courriel

Signature vérifiée de l'expéditeur.

ID Clé : 0x4F9C7C0EE0CEC7EB

Expire le : 03/12/2028

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

Version: GnuPG v2

Comment: Signed by KeyID 0x4F9C7C0EE0CEC7EB

hQEMA+2Z/sRl6+wDAQf/U6x3nB8q9LzJkL5n7v8X9z3c4d5s6e7f8g9h0i1j2k3l
4m5n6o7p8q9r0s1t2u3v4w5x6y7z8A9B0C1D2E3F4G5H6I7J8K9L0M1N2O3P4Q5R
6S7T8U9V0W1X2Y3Z4a5b6c7d8e9f0g1h2i3j4k5l6m7n8o9p0q1r2s3t4u5v6w7x
y8z9A0B1C2D3E4F5G6H7I8J9K0L1M2N3O4P5Q6R7S8T9U0V1W2X3Y4Z5a6b7c8d9
e0f1g2h3i4j5k6l7m8n9o0p1q2r3s4t5u6v7w8x9y0z1A2B3C4D5E6F7G8H9I0J1
K2L3M4N5O6P7Q8R9S0T1U2V3W4X5Y6Z7a8b9c0d1e2f3g4h5i6j7k8l9m0n1o2p3
q4r5s6t7u8v9w0x1y2z3A4B5C6D7E8F9G0H1I2J3K4L5M6N7O8P9Q0R1S2T3U4V5
W6X7Y8Z9a0b1c2d3e4f5g6h7i8j9k0l1m2n3o4p5q6r7s8t9u0v1w2x3y4z5A6B7
C8D9E0F1G2H3I4J5K6L7M8N9O0P1Q2R3S4T5U6V7W8X9Y0Z1a2b3c4d5e6f7g8h9
i0j1k2l3m4n5o6p7q8r9s0t1u2v3w4x5y6z7A8B9C0D1E2F3G4H5I6J7K8L9M0N1
O2P3Q4R5S6T7U8V9W6X7Y8Z9a0b1c2d3e4f5g6h7i8j9k0l1m2n3o4p5q6r7s8t9
=y8s9

-----END PGP MESSAGE-----

Comme on peut le voir, le message n'est plus lisible donc il est bien crypté.

6. Signature numérique

La signature numérique est essentielle pour garantir que l'on est bien l'auteur du message (donc que ça prouve l'authenticité du message) et que son contenu n'a pas été modifié. Ce système repose sur l'utilisation d'une clé privée, un fichier sensible stocké l'ordinateur qui est verrouillé par une sécurité. Par conséquent, la démarche demandée à l'utilisateur consiste à saisir son mot de passe personnel au moment de l'envoi, cette action permet de déverrouiller la clé privée et d'accéder au contenu du message.

7. Rapport

Rapport de test sur la sécurisation des e-mails avec PGP

J'ai effectué des tests sur la messagerie Thunderbird pour vérifier si l'outil PGP permet bien de sécuriser les échanges et d'apporter des preuves fiables. Pour cela, j'ai simulé l'envoi de courriels entre l'adresse mabanque@gmail.com et une adresse client, d'abord de manière classique, puis en activant la protection PGP.

Lors du premier test sans sécurité, j'ai constaté que le message n'était pas protégé. En affichant le code source du mail, j'ai pu lire tout le texte, ce qui signifie qu'il n'était pas crypté. Cela prouve qu'un e-mail normal n'est pas sûr : n'importe qui capable de l'intercepter peut le lire ou le modifier, ce qui lui fait perdre sa valeur de preuve.

Pour le second test, j'ai utilisé le chiffrement PGP avec une clé spécifique (ID 0x4F9C7C0EE0CEC7EB). Le résultat est très clair : le texte du message a disparu et a été remplacé par un bloc de codes totalement illisibles. Cela prouve que le chiffrement fonctionne. De plus, le logiciel a validé une "signature numérique", ce qui garantit que le message vient bien de moi et n'a pas été trafiqué.

En conclusion, ces tests montrent que PGP est une excellente solution pour sécuriser nos preuves. Le chiffrement empêche les curieux de lire nos documents confidentiels, et la signature prouve sans doute possible l'identité de l'expéditeur. C'est donc le système qu'il faut utiliser pour nos échanges sensibles.

3) Conclusion

En conclusion, j'ai appris à vérifier le fonctionnement de la technologie PGP et j'ai pu en conclure que c'est un excellent moyen de renforcer les moyens de preuve sécurisées de l'entreprise.